

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 4.2

$$x_4 + x_6 = 30 \quad x_9 + x_{11} = 50$$

x_4, x_6, x_9 en x_{11} herschrijven

$$x_4 = x_1 + 3v \quad x_9 = x_1 + 8v$$

$$x_6 = x_1 + 5v \quad x_{11} = x_1 + 10v$$

$$\Rightarrow (x_1 + 3v) + (x_1 + 5v) = 30 \Leftrightarrow 2x_1 + 8v = 30$$

$$\Rightarrow (x_1 + 8v) + (x_1 + 10v) = 50 \Leftrightarrow 2x_1 + 18v = 50$$

Trek de vergelijkingen van elkaar af:

$$\Rightarrow (2x_1 + 8v) - (2x_1 + 18v) = 30 - 50$$

$$\Leftrightarrow -10v = -20 \Leftrightarrow v = 2$$

x_1 zoeken:

$$2x_1 + 8v = 30$$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{30 - 8v}{2} = \frac{30 - 16}{2} = 7$$

References